

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ingeniería de Sistemas

Curso: Sistemas Digitales

PRÁCTICA 01 - SOLUCIÓN PARA TRANSCRIBIR**Estudiante: Jhon Gesell****Pregunta 1****Enunciado según la fotografía del docente:**

$$F(X, Y, Z, W) = X\bar{Y}Z \odot \bar{Z}\bar{X}Y$$

$$\text{USAR: } \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B} \quad \text{con el circuito 7402}$$

En la pizarra el docente usa:

$$A \odot B = AB + \bar{A}\bar{B}$$

por lo que $\odot$ corresponde a la operación XNOR.

Definimos:

$$P = X\bar{Y}Z, \quad Q = \bar{Z}\bar{X}Y$$

Entonces:

$$F = P \odot Q = PQ + \bar{P}\bar{Q}$$

Como:

$$PQ = (X\bar{Y}Z)(\bar{Z}\bar{X}Y) = X\bar{X}\bar{Y}Y Z\bar{Z} = 0$$

queda:

$$F = \bar{P}\bar{Q}$$

Aplicando De Morgan:

$$\bar{P} = \overline{X\bar{Y}Z} = \bar{X} + Y + \bar{Z}$$

$$\bar{Q} = \overline{\bar{Z}\bar{X}Y} = Z + X + \bar{Y}$$

Por tanto:

$$F = (\bar{X} + Y + \bar{Z})(Z + X + \bar{Y})$$

Forma conveniente para realizarla solamente con NOR:

$$F = \overline{\overline{(\bar{X} + Y + \bar{Z})} + \overline{(Z + X + \bar{Y})}}$$

Observación: en la fotografía aparece $F(X, Y, Z, W)$, pero W no figura en los términos de la función; por eso no interviene en la reducción.Esta solución conserva la notación visible en la pizarra: barras de complemento y símbolo $\odot$ para XNOR.

Pregunta 1 - Realización con 7402

El 7402 contiene cuatro compuertas NOR de dos entradas. Como la función reducida contiene sumas de tres literales, se sintetizan con NOR de dos entradas. Se requieren **10 compuertas NOR**, es decir, **3 integrados 7402**.

Paso 1. Generar los complementos:

$$\overline{X} = \text{NOR}(X, X), \quad \overline{Y} = \text{NOR}(Y, Y), \quad \overline{Z} = \text{NOR}(Z, Z)$$

Paso 2. Construir el primer término complementado:

$$T_1 = \text{NOR}(\overline{X}, Y)$$

$$T_2 = \text{NOR}(T_1, T_1) = \overline{X} + Y$$

$$P = \text{NOR}(T_2, \overline{Z}) = \overline{(\overline{X} + Y + \overline{Z})}$$

Paso 3. Construir el segundo término complementado:

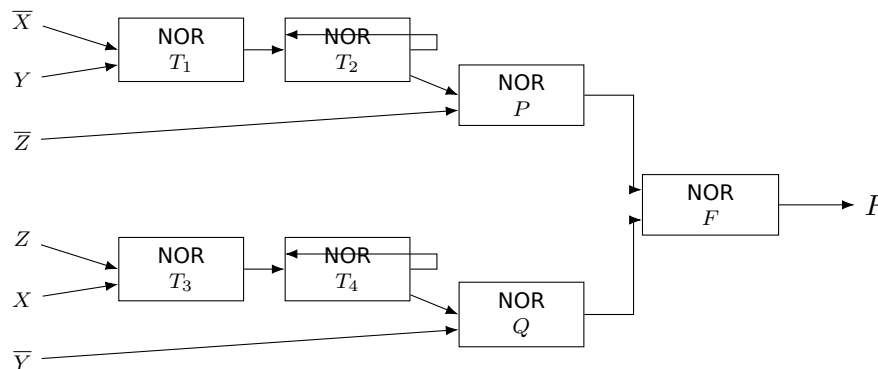
$$T_3 = \text{NOR}(Z, X)$$

$$T_4 = \text{NOR}(T_3, T_3) = Z + X$$

$$Q = \text{NOR}(T_4, \overline{Y}) = \overline{(Z + X + \overline{Y})}$$

Paso 4. Salida final:

$$F = \text{NOR}(P, Q)$$



Asignación sugerida de compuertas 7402:

Chip	Puerta	Operación	Salida
U1	NOR1	$\text{NOR}(X, X)$	$\overline{X}$
U1	NOR2	$\text{NOR}(Y, Y)$	$\overline{Y}$
U1	NOR3	$\text{NOR}(Z, Z)$	$\overline{Z}$
U1	NOR4	$\text{NOR}(\overline{X}, Y)$	T_1
U2	NOR1	$\text{NOR}(T_1, T_1)$	T_2
U2	NOR2	$\text{NOR}(T_2, \overline{Z})$	P
U2	NOR3	$\text{NOR}(Z, X)$	T_3
U2	NOR4	$\text{NOR}(T_3, T_3)$	T_4
U3	NOR1	$\text{NOR}(T_4, \overline{Y})$	Q
U3	NOR2	$\text{NOR}(P, Q)$	F

7402 DIP-14: VCC = pin 14, GND = pin 7; salidas 1Y=1, 2Y=4, 3Y=10, 4Y=13.

Pregunta 2

Enunciado según la fotografía del docente:

$$N = 7\,968\,574, \quad M = 8\,694\,583 \quad \text{USAR 7483}$$

Se suman los números binarios N y M empleando sumadores 7483 de cuatro bits.

1. Conversión a binario de 24 bits

$$N = 7\,968\,574 = 0111\,1001\,1001\,0111\,0011\,1110_2$$

$$M = 8\,694\,583 = 1000\,0100\,1010\,1011\,0011\,0111_2$$

Como hay 24 bits y cada 7483 suma 4 bits:

$$\frac{24}{4} = 6 \text{ integrados 7483}$$

2. Suma nibble por nibble, desde LSB hacia MSB

Bloque	Bits	N	M	C_{in}	$S[3:0]$	C_{out}
7483-1	3:0	1110	0111	0	0101	1
7483-2	7:4	0011	0011	1	0111	0
7483-3	11:8	0111	1011	0	0010	1
7483-4	15:12	1001	1010	1	0100	1
7483-5	19:16	1001	0100	1	1110	0
7483-6	23:20	0111	1000	0	1111	0

Comprobación de cada etapa:

$$14 + 7 + 0 = 21 = 16 + 5 \Rightarrow S = 0101, C_{out} = 1$$

$$3 + 3 + 1 = 7 \Rightarrow S = 0111, C_{out} = 0$$

$$7 + 11 + 0 = 18 = 16 + 2 \Rightarrow S = 0010, C_{out} = 1$$

$$9 + 10 + 1 = 20 = 16 + 4 \Rightarrow S = 0100, C_{out} = 1$$

$$9 + 4 + 1 = 14 \Rightarrow S = 1110, C_{out} = 0$$

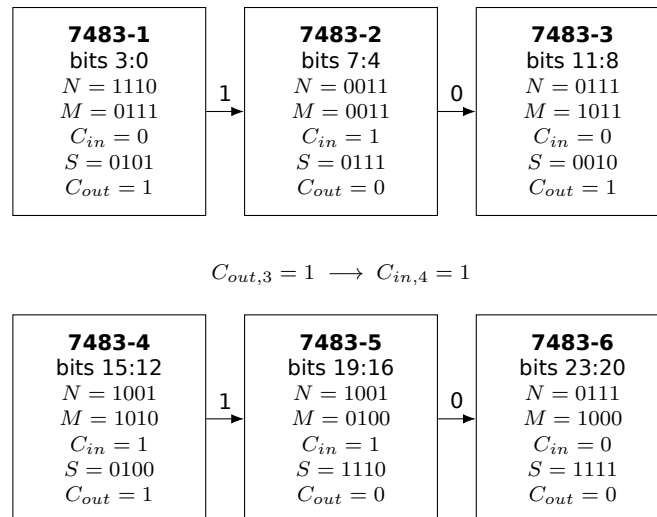
$$7 + 8 + 0 = 15 \Rightarrow S = 1111, C_{out} = 0$$

3. Resultado reconstruido de MSB a LSB

$$1111\,1110\,0100\,0010\,0111\,0101_2$$

$$N + M = 16\,663\,157_{10}$$

Pregunta 2 - Cascada de seis 7483



Suma binaria completa para copiar en el cuadernillo:

$$\begin{array}{r}
 0111 \ 1001 \ 1001 \ 0111 \ 0011 \ 1110 \\
 + 1000 \ 0100 \ 1010 \ 1011 \ 0011 \ 0111 \\
 \hline
 1111 \ 1110 \ 0100 \ 0010 \ 0111 \ 0101
 \end{array}$$

$$7968574 + 8694583 = 16663157$$

Resumen mínimo para transcribir

P1:

$$F(X, Y, Z, W) = X\bar{Y}Z \odot \bar{Z}\bar{X}Y$$

$$F = P \odot Q = PQ + \bar{P}\bar{Q}, \quad PQ = 0$$

$$F = (\bar{X} + Y + \bar{Z})(Z + X + \bar{Y})$$

Implementar solamente con NOR del 7402.

P2:

$$N + M = 1111 \ 1110 \ 0100 \ 0010 \ 0111 \ 0101_2 = 16663157_{10}$$

Se utilizan seis 7483 en cascada y el acarreo final es $C_{out} = 0$.